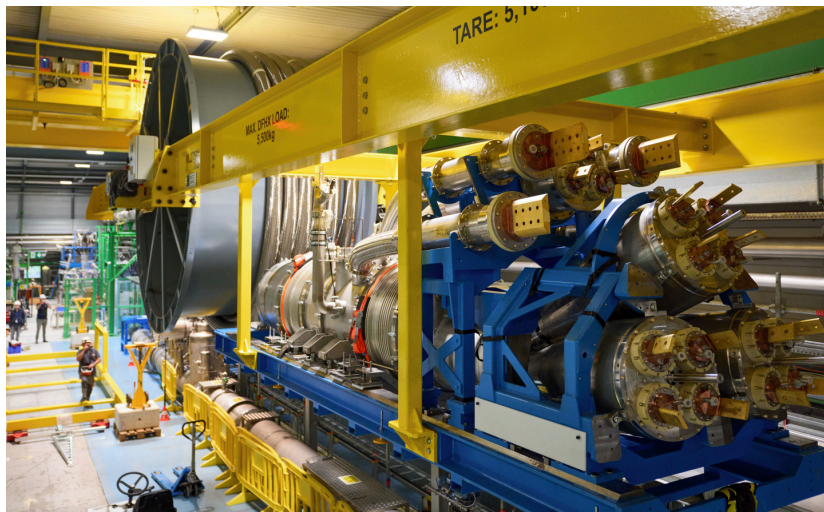


Un banc d'essai pour le LHC à haute luminosité

L'installation de la ligne de test du LHC à haute luminosité a débuté avec la mise en place du premier système supraconducteur



Deux ponts roulants synchronisés ont été nécessaires pour déplacer le système d'alimentation froide qui est formé d'une longue ligne de transmission et d'un impressionnant système de connexion. (Image : CERN)

Une opération impressionnante a récemment eu lieu dans le hall de test des aimants du CERN. Le nouveau système d'alimentation froide a été intégré avec succès à la chaîne de test des triplets internes (Inner Triplet String ou IT String) du [LHC à haute luminosité](#) (HL-LHC). Ce système novateur comprend une longue ligne de transport d'électricité mise au point pour transporter des courants intenses jusqu'aux aimants dans une large gamme de températures. Son installation dans la chaîne de test suit celle du nouveau système de protection et représente une étape importante du développement du HL-LHC.

Le HL-LHC est une amélioration majeure du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) du CERN, qui a pour but d'augmenter le nombre de collisions de particules (la luminosité) et ainsi d'accroître la quantité de données de physique pouvant être collectées. Les triplets internes – des aimants de focalisation innovants – constituent un élément essentiel de cette amélioration. Ils seront installés de part et d'autre des points d'interaction des expériences ATLAS et CMS, avec de nouveaux systèmes d'alimentation, de protection et d'alignement et, tout comme les aimants du LHC, ils fonctionneront à 1,9 K (-271°C, une température encore plus froide que celle de l'espace intersidéral).

Sommaire

Actualités.....p.1-18

Un banc d'essai pour le LHC à haute luminosité
Dernières nouvelles des accélérateurs : la campagne avec protons 2024 du LHC se termine en beauté
CERN70 : Savourer la soupe primordiale
La physique des particules dessine son avenir
Le drapeau de l'Estonie hissé au CERN
CERN teams up with Luxembourg and the World Food Programme to tackle global hunger
Decoding top quarks with precision
Portail de la science du CERN : mode d'emploi
Bien dans son travail : Adopter la stratégie d'un athlète d'élite au travail
Camp d'étudiants CERN-Solvay : rencontrez la prochaine génération de scientifiques
Sécurité informatique : c'est parti pour la prime au bogue !

Communications officielles.....p.18

17 octobre : Réunion d'information annuelle de la Caisse de pensions

Annonces.....p.19-23

Événements à venir
À vos agendas : réunion publique sur l'action environnementale du CERN
Dernière chance pour obtenir les articles commémoratifs CERN70
Lancement du nouveau programme de formation en matière de sécurité pour les superviseurs
Protection des données : réfléchissez avant de jeter !
Mise en route du chauffage central sur les sites de Meyrin et Préveressin depuis le 7 octobre
Protégez-vous et protégez les autres - Faites-vous vacciner contre la grippe

Hommages.....p.23

Karel Šafařík (1953 – 2024)

La chaîne de test des triplets internes du HL-LHC, en cours de construction en surface, dans le hall de test du LHC, est un banc d'essai formé des six aimants de focalisation supraconducteurs principaux – les triplets internes – et de leur technologie associée. L'agencement reproduira la configuration souterraine du HL-LHC. Une fois validé chacun des aimants et des systèmes associés, la chaîne de test des triplets internes servira à valider l'intégration de l'ensemble.

« Le projet testera des circuits d'aimants supraconducteurs dans des conditions aussi proches que possible de celles du tunnel du HL-LHC. Le but premier de ce test est de permettre aux équipes d'optimiser l'installation de ces éléments, de prévoir de potentiels travaux de réparation ou des interventions dans le tunnel et d'étudier le fonctionnement collectif des éléments », explique Marta Bajko, responsable de l'équipe chargée de la chaîne de test des triplets internes.

Le [système d'alimentation froide](#), qui transfère le courant depuis les convertisseurs de puissance vers les aimants, est composé d'une liaison supraconductrice à haute température critique d'environ 75 mètres de long réalisée à partir de nouveaux matériaux supraconducteurs, tels que le diborure de magnésium. Cette liaison supraconductrice à haute température critique présente la capacité extraordinaire de transporter un courant de 120 000 ampères, de manière compacte et quasiment sans perte d'énergie. Le courant est transféré depuis 20 convertisseurs de puissance, qui fonctionnent à température ambiante et sont situés dans un nouveau tunnel spécialement construit pour les recevoir, jusqu'aux aimants maintenus à 1,9 K.

« Cette avancée est l'aboutissement de dix ans de travaux de développement concernant différents aspects du système d'alimentation froide. Huit de ces systèmes seront installés sous terre dans le LHC une fois qu'ils auront été entièrement qualifiés.

L'équipe du CERN en charge du transport a joué un rôle important dans cette installation complexe », rapporte Amalia Ballarino, responsable du système d'alimentation froide du HL-LHC.



Une équipe ajuste la liaison supraconductrice au moment du débobinage dans la chaîne de test des triplets internes. (Image : CERN)

La manutention du système d'alimentation froide, qui pèse environ cinq tonnes, a nécessité deux ponts roulants entièrement synchronisés et toute une équipe pour déplacer le système manuellement et ajuster sa position, celui-ci étant déroulé depuis une énorme bobine.

« Avant d'effectuer la manœuvre, nous avons élaboré une procédure d'intégration et d'assemblage complexe et mené une analyse des risques pour chaque étape. Pour cette analyse, nos équipes ont procédé à des études méticuleuses et à des simulations, et ont également mené de vastes campagnes de tests en conditions réelles », explique Stefanos Spathopoulos, ingénieur du CERN en charge de la conception et de la production des éléments mécaniques clés et de la planification de l'opération.

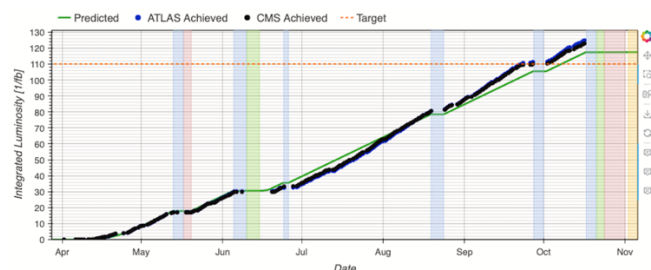
Ces activités jettent les bases des futures étapes de la chaîne de test des triplets internes, la prochaine phase cruciale étant l'installation des aimants.

Florence Thompson

Dernières nouvelles des accélérateurs : la campagne avec protons 2024 du LHC se termine en beauté

La campagne avec protons 2024 du LHC, qui s'est achevée le 16 octobre, a dépassé les attentes, avec 11 % de collisions en plus que prévu. Prochaine étape : la campagne avec ions plomb

La campagne avec protons 2024, marquée par des collisions de protons à une énergie de 6,8 TeV, s'est achevée au LHC le 16 octobre. Elle a dépassé les attentes, avec 11 % de collisions en plus que prévu. Prochaine étape : un programme de développement machine de quatre jours, avant que le LHC ne se prépare pour sa dernière exploitation de l'année, celle avec ions plomb, qui doit se terminer le 25 novembre à 6 heures du matin.



Évolution de la luminosité intégrée pour ATLAS et CMS au cours de la campagne avec protons 2024. La ligne verte indique la luminosité intégrée prévue ; la ligne en pointillé orange représente l'objectif actualisé (110 fb^{-1}). Les points noirs et bleus indiquent la luminosité intégrée obtenue respectivement par CMS et ATLAS. (Image : CERN)

La transition entre la fin de la campagne avec protons et le début de la campagne avec ions plomb est un moment idéal pour revenir brièvement sur ce qui a été accompli jusqu'à présent. La campagne avec protons 2024 avait débuté le 11 mars par quatre semaines de mise en service avec faisceau, au cours desquelles les équipes ont mis en place avec succès un nouveau système d'optique à « polarité inversée » pour le LHC. L'objectif était de réduire les effets des rayonnements sur les aimants principaux situés à proximité de l'expérience ATLAS (voir [l'article du 14 mars 2024](#)). Le 5 avril, le LHC avait déjà produit des faisceaux stables et des collisions avec un petit nombre de paquets de protons et les expériences [ont commencé à collecter des données avec trois jours d'avance sur le programme](#).

L'intensité du faisceau a augmenté sans heurt, pour atteindre 1 800 paquets par faisceau, mais, le 17 avril, des pertes de faisceau inattendues se sont

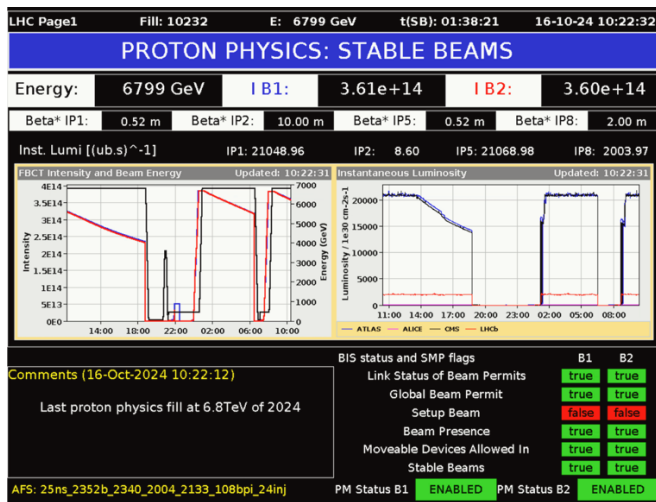
produites, indiquant que la hiérarchie de collimation était rompue (voir [l'article du 3 mai](#)).

Les performances de la machine ont été limitées pendant la réalisation d'études et de tests approfondis, qui ont permis de mettre au point une solution efficace. Celle-ci a été mise en œuvre et validée après l'arrêt technique programmé (du 10 au 15 juin 2024). La dernière étape de la montée en intensité avait néanmoins pu être achevée le 29 avril, lorsque nous avons réussi à injecter 2 352 paquets par faisceau.

Par ailleurs, les injecteurs du LHC sont passés à un nouveau mode de production de faisceau, appelé BCMS (« compression, regroupement et division des lots »), caractérisé par un faisceau d'une plus grande brillance et conçu pour produire davantage de collisions (voir [l'article du 30 mai](#)). De plus, le 24 avril, le comité de la machine LHC a approuvé une prolongation de quatre semaines de la campagne 2024 du LHC, portant l'objectif de luminosité de 90 fb^{-1} à 110 fb^{-1} .

Après l'arrêt technique de juin, le redémarrage de la production de luminosité a été difficile et la progression s'est révélée dans un premier temps en-deçà des prévisions. Cependant, à la mi-août, le rythme s'est accéléré et le LHC a dépassé les attentes, fournissant une luminosité intégrée finale de 124 fb^{-1} pour ATLAS comme pour CMS, un chiffre supérieur d'environ 11 % à l'objectif fixé (110 fb^{-1}). LHCb et ALICE ont également dépassé leurs objectifs, parvenant à produire une luminosité intégrée respectivement de $10,6 \text{ fb}^{-1}$ et $61,6 \text{ pb}^{-1}$.

Entre le début de l'exploitation pour la physique, le 25 avril, et l'achèvement de la campagne avec protons, le 16 octobre, le LHC a été opérationnel 73 % du temps et en mode collision 52 % du temps. Cette performance remarquable n'aurait pas été possible sans la disponibilité, la performance et la flexibilité exceptionnelles du complexe d'injecteurs, qui s'est continuellement adapté aux besoins du LHC et a permis d'augmenter les performances des machines chaque fois que cela était possible.



La dernière injection de protons à 6,8 TeV de l'année a eu lieu le 16 octobre 2024. (Image : CERN)

Au terme du programme de développement machine de quatre jours du LHC, un arrêt technique de trois jours aura lieu en préparation de la campagne avec ions plomb qui suivra. Il est intéressant de noter que la campagne avec ions plomb ne se limite pas à des collisions d'ions plomb. En effet, une brève période de collisions proton-proton à 2,68 TeV est également prévue.

Cette étape sert en quelque sorte d'étalonnage pour les collisions d'ions plomb.

Une fois les faisceaux de protons et d'ions plomb paramétrés, on prévoit six jours de collisions proton-proton à 2,68 TeV, suivis de 19 jours de collisions plomb-plomb. Ce dernier type de collisions est particulièrement délicat. Au cours de la campagne de 2023, on avait enregistré pendant l'accélération des pertes de faisceaux dans le LHC, ce qui avait conduit à un arrêt prématuré des faisceaux ; en outre, l'expérience ALICE avait observé un important bruit de fond, ce qui avait compliqué la collecte de données (voir [l'article du 12 octobre 2023](#)). Pour remédier à ces problèmes, les équipes ont mené des études et des tests approfondis et plusieurs améliorations ont été mises en œuvre, ce qui a permis d'atteindre un niveau record de collecte de données pour ALICE. D'autres améliorations doivent toutefois encore être apportées en ce qui concerne la performance du faisceau et le bruit de fond pour que la campagne avec ions plomb 2024 se déroule sans embûche. Affaire à suivre donc !

Rende Steerenberg

CERN70 : Savourer la soupe primordiale

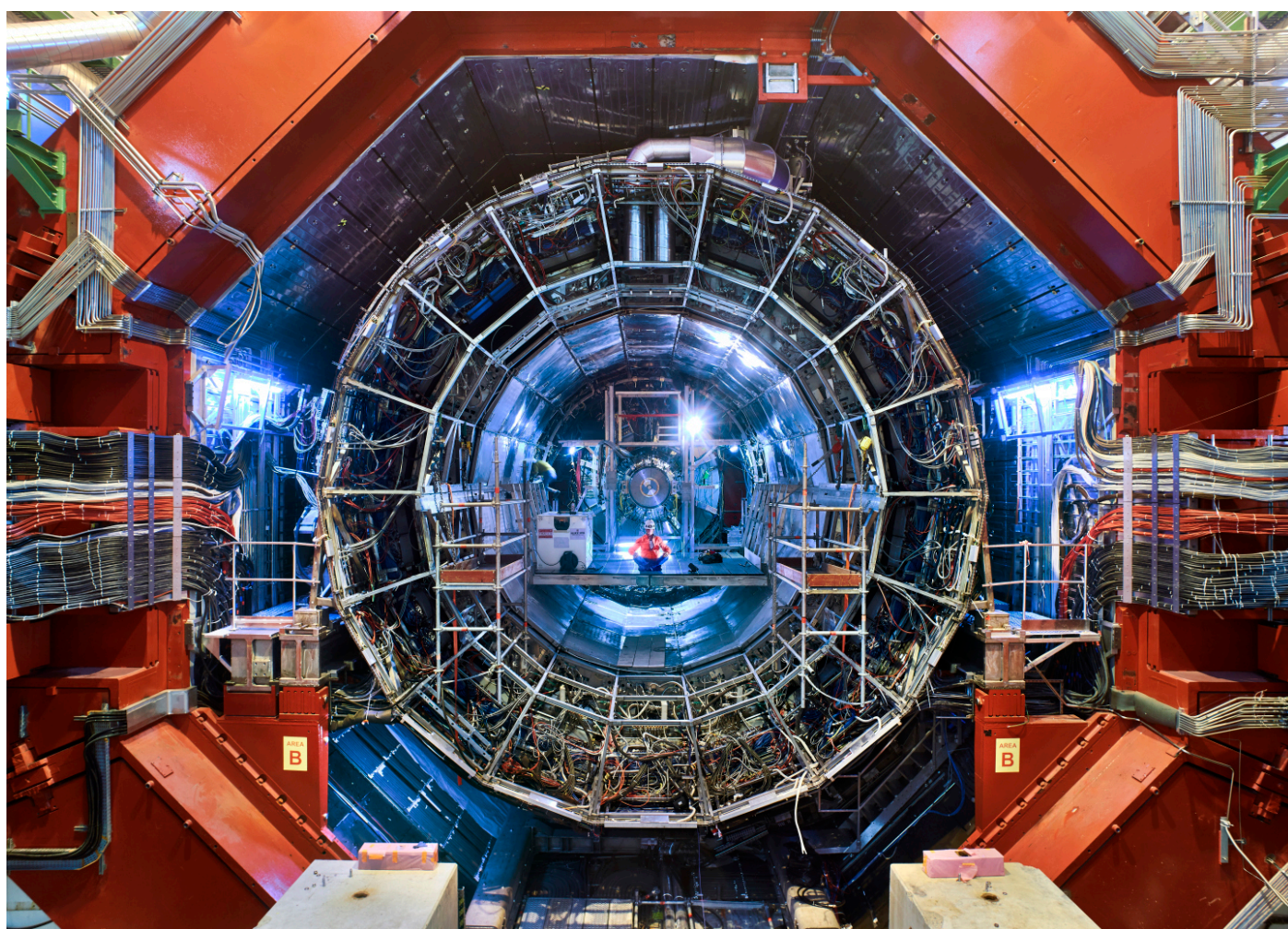
Partie 19 de la série [CERN70](#). Jürgen Schukraft a été le premier porte-parole de l'expérience ALICE auprès du Grand collisionneur de hadrons

Le 7 novembre 2010, des noyaux d'atomes de plomb se percutent pour la première fois dans le [Grand collisionneur de hadrons \(LHC\)](#). Dans la salle de contrôle d'ALICE, l'expérience du LHC spécialisée dans l'étude des collisions d'ions lourds, l'atmosphère est à la fête. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le programme d'ions lourds du CERN, démarré 25 ans plus tôt.

Dans les années 1980, des travaux théoriques indiquent en effet que des collisions à haute énergie d'ions lourds, tels que des noyaux d'or ou de plomb, permettraient de recréer un état de la matière qui aurait existé au tout début de l'Univers, le plasma quarks-gluons. Moins de 10 microsecondes après le Big Bang, l'Univers était trop chaud et trop dense pour que les quarks et les gluons se lient entre eux et forment les protons et les neutrons, les constituants des noyaux des atomes tels que nous les connaissons. Les quarks et les gluons évoluaient librement dans une sorte de soupe primordiale dénommée [plasma quarks-gluons](#).

En 1986, les premières expériences du programme démarrent avec des noyaux relativement légers, tels que des noyaux d'oxygène et de soufre, projetés par l'accélérateur [SPS](#) sur des cibles d'éléments plus lourds, comme l'or ou le plomb. Elles collectent des indices prometteurs, mais sans résultats concluants sur l'existence de la fameuse soupe primordiale. À partir de 1994, un deuxième programme démarre avec des faisceaux d'ions plomb. Au total, sept grandes expériences (et d'autres plus petites) mesurent différents aspects des collisions. L'ensemble des résultats collectés par ces expériences permettent au CERN d'annoncer la découverte d'un « [nouvel état de la matière](#) » en février 2000. Parallèlement, le Laboratoire

de Brookhaven aux États-Unis démarre son collisionneur d'ions lourds relativistes (RHIC). En 2005, le laboratoire annonce avoir observé le plasma quarks-gluons, et les caractéristiques relevées sont inattendues. Le plasma se comporte comme un [liquide presque parfait](#) avec une viscosité quasiment nulle. Au CERN, pendant ce temps, les collaborations du Grand collisionneur de hadrons préparent l'assemblage de leurs détecteurs. En 1993, un groupe de scientifiques mené par Jürgen Schukraft a en effet proposé la construction d'un détecteur consacré à l'étude des collisions d'ions lourds, afin de poursuivre le programme démarré quelques années plus tôt au SPS. Dénommée [ALICE \(A Large Ion Collider Experiment\)](#), l'expérience est conçue pour identifier la multitude de particules émises par les collisions d'ions lourds. Avec les premières collisions de protons, puis d'ions de plomb en 2010, ALICE démarre l'exploration de l'interaction forte et du plasma quarks-gluons.



Le détecteur ALICE en 2019, au début des [travaux d'amélioration](#). (Image : CERN)

En quinze ans de fonctionnement, ALICE, avec les autres [expériences du LHC](#), a produit une grande quantité de résultats détaillés permettant de mieux comprendre l'état de la matière au tout début de l'Univers. L'expérience a par exemple étudié le comportement du plasma, déterminant les caractéristiques de son écoulement. Elle a également observé le phénomène d'atténuation des jets (« jet quenching »), qui révèle la perte d'énergie des quarks et des gluons dans le plasma, et a défini de manière plus précise la production des diverses particules dans les collisions d'ions lourds.

Témoignage

Après deux années aux [ISR](#) (Anneaux de stockage à intersections), Jürgen Schukraft a intégré le programme d'ions lourds du CERN quand celui-ci a commencé l'acquisition de données en 1986.

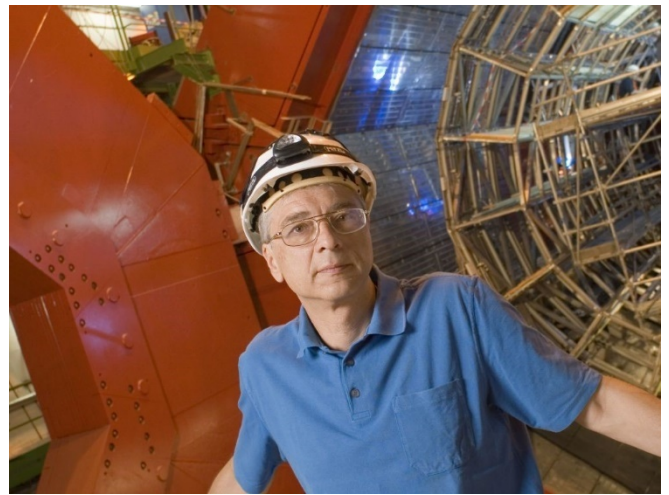
Jürgen a travaillé sur les expériences de la zone Nord NA34 et NA45 avant de rejoindre les équipes d'ALICE, l'expérience consacrée aux ions lourds

auprès du Grand collisionneur de hadrons, dont il a été le premier porte-parole de 1993 à 2011.

« Le début du programme d'ions lourds au CERN, dans les années 1980, a été à la fois enthousiasmant et déroutant. Avec le SPS, nous avions une énergie bien plus élevée, et nous pensions que cela pourrait suffire à créer un plasma quark-gluon. Il y avait donc une ambiance style “ruée vers l'or”, mais personne ne savait vraiment ce que nous allions découvrir, ni quand. Durant les premiers jours, la télévision autrichienne envoya une équipe au CERN pour filmer en direct la « première détection du plasma de quarks et de gluons. » Ils sont repartis déçus, réalisant que cela prendrait du temps...

Certes, nous avons trouvé deux signatures correspondant à la prédiction d'un plasma quark-gluon, mais les premiers résultats étaient peu clairs. Il fallait améliorer la théorie, et disposer de plus de données. À partir de 1994, nous avons été en mesure d'utiliser des ions lourds (plomb), ce qui a fait toute la différence. De plus, une nouvelle génération de détecteurs faits sur mesure ouvrait de nouvelles possibilités, et les éléments indiquant que nous étions en train de découvrir quelque chose de différent s'accumulaient. Début 2000, [le CERN annonçait des “preuves décisives” d'un nouvel état de la matière](#). Et pourtant, nous ne savions toujours pas avec certitude si ce « nouvel état » était enfin le véritable plasma de quarks et de gluons ou simplement un précurseur, ou même un imposteur.

Les regards se sont alors tournés vers le Laboratoire national de Brookhaven (BNL), avec le démarrage du Collisionneur d'ions lourds relativistes (RHIC) à l'été 2000. En 2005, le BNL annonçait la découverte d'un état de la matière supplémentaire : un « [liquide parfait interagissant fortement](#) », une substance encore plus fluide (c'est-à-dire présentant encore moins de frottements internes) que l'hélium superfluide. À la même époque à peu près, le SPS confirmait une autre prédiction cruciale : la « fusion » des masses des hadrons dans le plasma quark-gluon. On obtenait aussi une mesure très précise de la température de ce plasma, qui s'avérait très supérieure au niveau prédit. À ce moment-là nous avons compris, après-coup, que nous avons été en présence de plasma quark-gluon pendant tout ce temps.



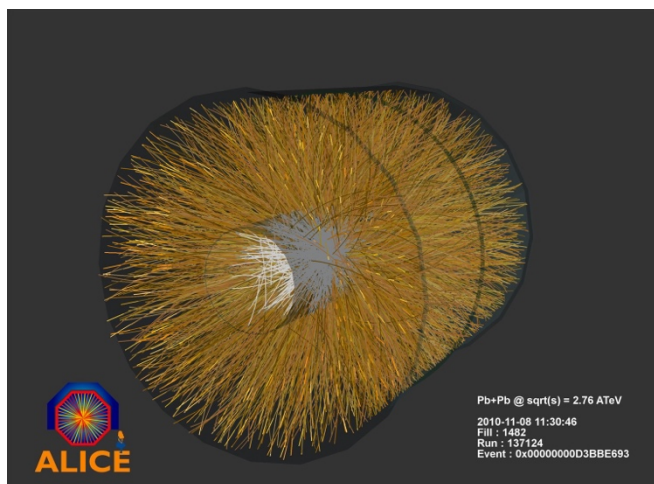
Jürgen Schukraft en 2006, devant le détecteur d'ALICE en cours de construction. (Image : [CERN](#))

Au CERN, nous étions occupés à inventer de nouvelles technologies de détecteur pour le LHC, à construire et à assembler la gigantesque (pour nous) expérience ALICE, et à écrire des milliers de pages de documents techniques. Après une [première tentative](#) qui avait tourné court l'année précédente, le LHC a enregistré ses premières collisions au cours d'un bref essai proton-proton en novembre 2009. La salle de contrôle d'ALICE, archi-comble, éclatait en applaudissements à l'apparition sur l'écran du premier événement de collision. L'image était prometteuse, les détecteurs fonctionnaient et c'était l'aboutissement de décennies de préparation.

Un jeune homme assis tranquillement au fond de la salle avait, à lui tout seul, reconstitué et analysé les 284 (!) événements captés pendant le test. En l'espace d'une heure, il avait interrompu la fête avec le premier véritable résultat de physique, à savoir la densité de particules produites. Cela avait l'air intéressant, et, le lendemain, littéralement sous la douche, j'ai eu l'idée folle d'essayer de pousser cela vers une publication. Les jours suivants ont été les plus intenses et les plus euphoriques de ma vie. Le détecteur avait bien fonctionné, mais, bien sûr, ce n'était pas parfait. Lors de réunions très denses, deux fois par jour, avec l'appui d'une équipe de quelques dizaines de personnes sur pied jour et nuit, nous avons résolu un par un tous les problèmes. L'article a été soumis le cinquième jour, une minute après minuit, une semaine avant les premières collisions du programme de physique du LHC. Il a fallu 20 ans pour construire le détecteur ALICE, 40 minutes pour acquérir les premières données, une heure

pour procéder à une analyse préliminaire, deux jours pour obtenir des résultats (presque) définitifs, et trois jours pour se mettre d'accord sur la liste des auteurs. C'était parti ! le voyage d'exploration d'ALICE au pays des merveilles de la physique avait commencé pour de bon.

Quelle aventure ! Dans les années qui ont suivi, le programme d'ions lourds du LHC nous a permis de résoudre la plupart des énigmes qui demeuraient en suspens. En particulier, nous avons compris que les fluctuations troublantes de la réduction de la production de charmoniums était une conséquence imprévue du plasma quark-gluon.



L'une des premières collisions d'ions lourds enregistrées par ALICE en 2010. (Image : CERN)

Grâce aussi aux résultats issus de collisions d'ions lourds venant des trois autres grandes expériences du LHC, nous avons mesuré les propriétés du plasma quark-gluon avec une précision croissante. Et dès le début, alors qu'on en était encore aux faisceaux de protons, nous avons eu une autre surprise : la première découverte faite au LHC, et peut-être la plus inattendue. Une corrélation faible, mais distincte, à très longue portée, entre particules, jamais observée précédemment dans des collisions de particules élémentaires, a été

annoncée en 2010 devant un amphithéâtre rempli, par le porte-parole de CMS, avec ces mots d'excuse : "nous présentons ce signal à l'examen de la communauté scientifique parce que nous n'avons pas réussi à le faire disparaître"... Ce résultat mystérieux a suscité de nombreuses explications différentes, pour la plupart insatisfaisantes ou spéculatives, voire carrément bizarres. Aujourd'hui, après une multitude de mesures minutieuses et détaillées, y compris, tout particulièrement, dans les collisions proton-noyau, et en s'appuyant sur de grandes avancées de la théorie, nous interprétons cette corrélation - apparaissant de manière inattendue dans les « simples » collisions proton-proton - comme le précurseur ou le point de départ de phénomènes liés à la matière chaude et dense que nous considérons comme étant le territoire exclusif des réactions d'ions lourds.

Nous comprenions très peu alors ce que nous observions dans ces premières collisions d'ions légers au SPS ; quarante ans après, nous explorons et testons régulièrement, avec un détail et une précision remarquables, la chromodynamique quantique, qui est la théorie de l'interaction forte, dans la situation où cette interaction est effectivement forte. Au passage, nous avons trouvé les traces et l'ombre portée du plasma quark-gluon partout où nous avons regardé, y compris dans les systèmes les plus légers. Ce sont là les surprises que nous réserve l'exploration de la Nature aux limites des connaissances. Cela a été un privilège – et un plaisir – de participer pendant si longtemps à cette aventure.

Cette entrevue est tirée en partie de l'ouvrage « infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. La mise à jour a été réalisée en 2024 par Jürgen Schukraft.

La physique des particules dessine son avenir

La troisième mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules a pour but d'élaborer un plan visionnaire et concret qui permette de faire avancer de manière importante les connaissances dans le domaine de la physique fondamentale

Genève, le 11 octobre 2024. À sa deux cent dix-huitième session, le Conseil du CERN a conclu l'organisation du processus de la stratégie

européenne avec la nomination du Groupe préparatoire sur la physique, chargé de préparer la contribution scientifique issue des éléments

communiqués par la communauté. La stratégie européenne est placée sous l'égide du Conseil du CERN, autorité suprême de l'Organisation, composée de représentants de tous les États membres. Au cours des prochains dix-huit mois, toute la communauté travaillera à élaborer une vision commune pour le futur de la physique des particules en Europe, ce qui suppose, entre autres, de décider quel projet majeur devra prendre la suite du Grand collisionneur de hadrons au CERN. Ce processus devrait se conclure à la fin de l'année 2025 ; le Groupe sur la stratégie européenne soumettra ensuite ses recommandations au Conseil.

La physique des particules, qui étudie les constituants les plus infimes de la matière et les lois de la nature au niveau le plus fondamental, se trouve à la croisée des chemins. La découverte, en 2012, du boson de Higgs au Grand collisionneur de hadrons (LHC), au CERN, a apporté la dernière pièce manquante au Modèle standard de la physique des particules, théorie quantique puissante qui décrit trois des quatre forces fondamentales de la nature. Pourtant, malgré ses succès incomparables, le Modèle standard n'explique que 5 % de l'Univers et n'est pas capable de répondre à certaines questions restant en suspens. Ainsi, il ne rend pas compte de la « matière noire » invisible dont on peut observer l'influence sur le mouvement des galaxies, et n'explique pas la cause de l'accélération de l'expansion de l'Univers. Il n'explique pas non plus pourquoi matière et antimatière ne sont pas annihilées mutuellement dans les premiers moments du Big Bang, ne laissant qu'un magma informe de rayonnements. L'étude approfondie du boson de Higgs et d'autres particules élémentaires et l'exploration de la nature à des énergies plus élevées, au moyen de collisionneurs de prochaine génération, sera essentielle à l'élucidation de ces questions, et d'autres questions fondamentales.

« La découverte au LHC de la particule de Higgs et celle de plus de 70 nouveaux hadrons composites ont été les points saillants d'une décennie fantastique pour la physique des particules, marquée par les expériences menées au CERN, et cet élan se poursuivra au LHC et au LHC à haute luminosité jusqu'en 2041. Les chercheurs du monde entier s'accordent à dire qu'une étude plus

approfondie du boson de Higgs aboutira certainement à des résultats scientifiques très importants, et le Conseil du CERN soutient unanimement l'idée que le CERN devra continuer à proposer un programme d'expériences scientifiques des plus ambitieux en physique des hautes énergies, à l'aide des meilleures technologies possibles. La communauté et le Conseil attendent par conséquent avec impatience les recommandations du Groupe sur la stratégie européenne sur la meilleure voie à prendre », a déclaré Eliezer Rabinovici, Université hébraïque de Jérusalem, président du Conseil du CERN.

La troisième mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules a été lancée par le Conseil du CERN le 21 mars. En juin, le Conseil a élu M. Karl Jakobs, de l'Université de Fribourg-en-Brigau, secrétaire de la stratégie, et a mis sur pied le Groupe sur la stratégie européenne, chargé de soumettre au Conseil pour approbation, début 2026, des recommandations finales. D'après le mandat du Groupe sur la stratégie européenne, la mise à jour de la stratégie a pour objectif d'élaborer « un plan visionnaire et concret qui permette de faire avancer de manière importante la connaissance humaine dans le domaine de la physique fondamentale par la réalisation du prochain projet phare du CERN ».

La précédente mise à jour de la stratégie, achevée en 2020, recommandait que l'Europe, avec ses partenaires internationaux, étudie la faisabilité technique et financière d'un futur collisionneur de hadrons d'une énergie d'au moins 100 TeV dans le centre de masse au CERN, avec, comme première phase éventuelle, la construction d'une usine à Higgs et de production électrofaible sous la forme d'une machine électron-positon.

Depuis lors, des progrès significatifs ont été accomplis, et un consensus international a été atteint sur la justification scientifique d'une usine à Higgs. Un rapport à mi-parcours sur l'étude de faisabilité d'un Futur collisionneur circulaire (FCC), réalisé en plusieurs phases, au CERN a été présenté en mars 2024, un rapport final étant attendu au printemps 2025. En décembre 2023, un travail rigoureux de planification mené aux États-Unis a fait du soutien à une usine à Higgs située en dehors des États-Unis une priorité. Ce rapport a été suivi, en avril 2024, d'une déclaration d'intention commune du CERN et du

gouvernement des États-Unis, évoquant la poursuite de la collaboration sur l'étude de faisabilité pour l'usine à Higgs du projet FCC (FCC-ee) et sur sa construction et son exploitation pour la physique, au cas où les États membres du CERN décideraient que le FCC-ee constitue la prochaine installation de classe mondiale au CERN.

« Étant donné les longues durées que suppose la construction de grands collisionneurs, il est vital que la communauté s'unisse pour permettre au Conseil de prendre une décision sur le prochain collisionneur au CERN en 2027-2028. Les progrès concernant le LHC sont excellents, et il n'apparaît aucun indice susceptible de changer nos priorités pour la physique : comprendre beaucoup mieux le boson de Higgs et explorer plus avant les hautes énergies, deux axes essentiels du prochain projet », a déclaré Karl Jakobs, Université de Fribourg-en-Brisgau, secrétaire de la stratégie.

La mise à jour de la stratégie devra indiquer quelle est l'option privilégiée pour un nouveau collisionneur au CERN, mais aussi hiérarchiser les autres options possibles au cas où la première s'avérerait non réalisable ou non compétitive. Elle indiquera également les domaines de priorité pour une exploration scientifique complémentaire à celle des collisionneurs, ainsi que d'autres éléments jugés pertinents dans ce contexte. Parmi ceux-ci figurent la R&D sur les accélérateurs, les détecteurs et l'informatique, les nouveaux horizons de la théorie, les mesures permettant de limiter l'impact sur l'environnement et d'améliorer la durabilité de la physique des particules s'appuyant sur des accélérateurs, les initiatives permettant d'attirer, de former et de retenir les chercheurs en début de carrière, ainsi que les actions de communication auprès du grand public.

Lors de sa session de septembre, le Conseil a nommé les membres du Groupe préparatoire sur la physique, qui préparera une contribution scientifique aux travaux du Groupe sur la stratégie européenne en s'appuyant sur les points de vue recueillis au sein de la communauté. Le Conseil a également annoncé qu'un Symposium scientifique public sur la stratégie, durant lequel les chercheurs seront invités à débattre des orientations futures de la physique des particules en Europe, aura lieu à Venise du 23 au 27 juin 2025.

« Cette année, nous célébrons sept décennies de progrès décisifs dans les domaines de la science fondamentale et de la technologie au CERN, obtenus grâce à la collaboration internationale. Ce succès est le résultat de la culture particulière du CERN et de la hardiesse de sa communauté, qui entreprend des projets situés à la limite des capacités humaines. Il a été rendu possible par le soutien de nos États membres et États membres associés, et de nos partenaires d'autres régions du monde. Les projets du futur seront encore plus ambitieux, mais leur impact attendu sur la physique et la technologie sera immense. L'avenir du CERN et de la discipline s'annonce brillant », a déclaré Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN.

Pour en savoir plus :

Site web consacré à la mise à jour de la stratégie (en anglais) :

europeanstrategyupdate.web.cern.ch/welcome

Mise à jour 2020 de la stratégie :

<https://cds.cern.ch/record/2721051>

Qu'est-ce que la stratégie européenne pour la physique des particules ?

La stratégie européenne pour la physique des particules est le résultat d'un processus ouvert et inclusif, s'appuyant sur des éléments factuels et tenant compte du contexte mondial de la physique des particules et des évolutions dans des domaines connexes. Elle a été lancée par le Conseil du CERN en 2005, date à laquelle l'achèvement du Grand collisionneur de hadrons (LHC) a été placé en tête des priorités scientifiques. La première mise à jour de la stratégie, adoptée en 2013, continuait à donner la priorité au LHC et au relèvement de sa luminosité, et indiquait que l'Europe devait être en mesure de proposer un ambitieux projet d'accélérateur post-LHC au CERN d'ici à la mise à jour suivante de la stratégie. La deuxième mise à jour, achevée en 2020, recommandait qu'une « usine à Higgs » sous la forme d'un collisionneur électrons-positons soit la priorité en ce qui concerne la prochaine installation, et que, à plus long terme l'Europe ait l'ambition d'exploiter un collisionneur proton-proton aux plus hautes énergies atteignables.

Le processus de la troisième mise à jour a été lancé le 21 mars 2024, la communauté étant invitée à

apporter des contributions écrites d'ici au 31 mars 2025. Il y aura ensuite, du 23 au 27 juin 2025, à Venise, un Symposium scientifique public, durant lequel la communauté sera invitée à débattre des orientations futures de la physique des particules en Europe. Un « Cahier d'information », reposant sur ces contributions et discussions, sera ensuite établi par le Groupe

préparatoire sur la physique. Ce document sera soumis au Groupe sur la stratégie européenne d'ici à fin septembre 2025 pour être examiné lors d'une réunion de rédaction de cinq jours, prévue du 1^{er} au 5 décembre 2025. Le Groupe sur la stratégie européenne devra soumettre au Conseil la proposition de mise à jour de la stratégie d'ici à la fin janvier 2026.

Le drapeau de l'Estonie hissé au CERN

Le CERN a hissé aujourd'hui le drapeau estonien pour accueillir son 24^e État membre



Cérémonie de levée du drapeau en présence du Vice-président du Conseil du CERN, Eric Laenen, du Président de la République d'Estonie, Alar Karis, de la Directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti et de l'Ambassadrice d'Estonie, Riia Salsa-Audiffren (de gauche à droite). (Image : CERN)

Le drapeau de l'Estonie a été hissé aujourd'hui (17.10.2024) lors d'une cérémonie tenue au CERN pour célébrer [l'adhésion de l'Estonie, qui devient le 24^e État membre du CERN](#). La cérémonie a réuni Alar Karis, président de la République d'Estonie, Eric Laenen, l'un des deux vice-présidents du Conseil du CERN, et Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, ainsi que des représentants d'États membres, d'États membres associés et d'États ou organisations ayant le statut

d'observateur du CERN, et des membres de la communauté du CERN.

« Je suis ravi que toutes les aspirations, au sein de notre communauté universitaire, de nos entreprises et de notre gouvernement, aient convergé pour faire de l'adhésion au CERN une réalité. Il s'agit là d'une étape importante pour l'Estonie et nous sommes impatients de contribuer aux recherches passionnantes et aux innovations produites au CERN », a déclaré Alar Karis.

« Au nom du Conseil du CERN, je suis très heureux d'accueillir l'Estonie en tant qu'État membre, dans le prolongement de décennies d'engagement en faveur de la science fondamentale et d'une collaboration scientifique pacifique. Nous nous réjouissons à présent de renforcer la participation de l'Estonie au Conseil du CERN », a déclaré Eric Laenen.

« La cérémonie du lever de drapeau de l'Estonie est l'aboutissement hautement symbolique du processus suivi par l'Estonie pour devenir État membre du CERN ; nous rendons hommage à la fructueuse coopération scientifique de longue date entre l'Estonie et le CERN ainsi qu'à la contribution importante de l'Estonie à la recherche fondamentale. Nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration pour ce qui concerne la recherche en physique des particules, la technologie et l'innovation, ainsi que la formation et l'éducation des futures générations, en comptant parmi nous l'Estonie comme État membre », a déclaré Fabiola Gianotti.

CERN teams up with Luxembourg and the World Food Programme to tackle global hunger

The new partnership aims to leverage state-of-the-art AI technology to speed up progress towards a world with zero hunger



Representatives from WFP, LIST and CERN met in Luxembourg to sign a new strategic partnership that aims to reduce world hunger. (Image : MAE Luxembourg)

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

A new partnership funded by the Government of Luxembourg, the [United Nations World Food Programme](#) (WFP), the [Luxembourg Institute of Science and Technology](#) (LIST) and CERN aims to use expertise in AI technology to address the issue of global hunger. The two-year strategic partnership will explore three use cases in which CERN's AI algorithms for weather modelling and prediction, as well as its expertise in distributed infrastructures, will be used together with LIST's AI for Earth observation and crop modelling. These technologies will be harnessed to amplify WFP's impact by increasing the efficiency and effectiveness of its emergency response and development activities.

The partnership is funded by the Government of Luxembourg as part of the country's development cooperation strategy and humanitarian emergency relief efforts. "In the face of multiple intersecting emergencies and disasters that are plunging the world into a deepening global hunger crisis, rethinking our approaches to dealing with humanitarian crises has become a necessity. I am proud that Luxembourg's expertise, knowledge and leadership in promoting AI can make a significant contribution to this unique partnership, which aims to foster cutting-edge technologies to

accelerate progress toward a world without hunger and enhance humanitarian action worldwide", says Xavier Bettel, Deputy Prime Minister and Minister for Development Cooperation and Humanitarian Affairs, Luxembourg.

WFP helps food-insecure communities to prepare for, respond to and recover from climate shocks and stresses. It also implements climate and civil infrastructure risk management solutions in 42 countries, benefitting more than 15 million people. "This collaboration allows us to leverage responsible AI to transform our field operations, providing country offices with cutting-edge tools to make data-driven decisions in real time," says Rania Dagash-Kamara, Assistant Executive Director for Partnerships and Innovation at WFP. "By integrating Luxembourg's commitment to innovation, CERN's technological expertise and LIST's Earth observation capabilities, we are setting a new standard for humanitarian response that can save lives and enhance food security for communities in crisis."

The first use case for WFP's partnership with CERN and Luxembourg proposes to extend the [WFP SKAI platform](#), a tool developed with Google Research that uses AI and satellite imagery to enable real-time insights and actionable intelligence for effective decision making during disaster response. The goal is to enhance the platform with improved object detection, support for more data types, and better reliability, scalability and performance and to integrate short- and medium-term weather modelling and forecasting capabilities. The existing and new technologies being developed by CERN, LIST and WFP will be combined to form a "multimodal digital twin" proof-of-concept. This will use image and sensor data with AI-based simulations, moving towards decision support systems that use data from different domains. "LIST is honoured to take part in this strategic collaboration with the World Food Programme and CERN in AI for Earth observation and crop modelling to support humanitarian aid

agencies”, says Lucien Hoffmann, Science Director at LIST. “LIST brings its recognised expertise in integrating Earth observation data with in-situ measured data, land surface models and satellite and terrestrial communication services in order to provide evidence-based decision support tools in near real time for one of humanity’s greatest challenges related to food security.”

A second use case proposes to adapt the CERN multiformat anomaly detection algorithms used for physics data monitoring and analysis to the WFP cash-based transfer system. Cash-based transfers constitute 35 percent of all WFP assistance, making WFP the world’s largest provider of humanitarian cash. WFP sends money to people in need to save them from having to make impossible trade-offs, like deciding to eat less so that they can keep their children in school. The CERN anomaly detection algorithms could provide a tool for the early detection of cash transfer misuse.

To support secure and reliable data processing in the first two use cases, a third use case proposes

to adapt the CERN federated learning platform (currently used in healthcare) to enable the training of AI models using data from multiple organisations for a broad range of applications. These will be defined by WFP and other organisations currently looking for secure ways of processing sensitive data.

“CERN has a long tradition of excellence and over the years has developed strong AI capabilities and competencies to enable its cutting-edge scientific research programme,” concludes Enrica Porcari, Head of the IT department at CERN. “This partnership confirms once more CERN’s role in fostering collaborations that address common challenges and contribute to transfer knowledge from science to society to create a positive impact for future generations.”

Read more:

- [CERN and the World Food Programme sign a memorandum of cooperation](#)

Antonella Del Rosso

Decoding top quarks with precision

The ATLAS experiment at the LHC reveals how pairs of top quarks are produced along with other heavy quarks

La version française de cet article n’est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

In collisions between protons at the Large Hadron Collider ([LHC](#)), pairs of top quarks – the heaviest known elementary particles – are frequently produced along with other heavy quarks, including bottom and charm quarks. These collision events can provide physicists with valuable insights into quantum chromodynamics (QCD), the theory that describes the strong force. Precisely determining the production rates (or “cross-sections”) of these processes also enables researchers to more effectively distinguish them from rarer phenomena.

In two recent studies, the [ATLAS](#) collaboration analysed proton–proton collision data from LHC

Run 2 (2015–2018) to measure how often top-quark pairs are produced alongside bottom quarks or charm quarks and to explore the detailed dynamics of these processes.

The [first ATLAS study](#) focused on how often top-quark pairs are created along with “jets” of particles produced by bottom quarks (b-jets). To identify (or “tag”) these b-jets with high accuracy, researchers used tools called flavour-tagging algorithms, which look for specific patterns, such as how far through the ATLAS detector particles traverse before they decay.

By analysing events with opposite-charge electron–muon pairs and at least three or four b-jets, ATLAS physicists made the most precise measurements to date of the total cross-sections of this top-quark-pair process in these event categories. These measurements surpass the accuracy of current theoretical predictions, especially in events with higher numbers of b-jets.

The results were compared to multiple theoretical predictions to assess the accuracy of the modelling of this process.

The researchers also examined motional (or “kinematic”) properties, such as the momenta of the b-jets and the total jet energy, to test how well simulations of top-quark-pair production match the data. Their findings point to areas where theoretical models need improvement to better capture the complexities of additional b-jet production.

The [second ATLAS study](#), presented recently at the [17th International Workshop on Top Quark Physics](#), broke new ground by providing the first dedicated ATLAS measurement of how often top-quark pairs are produced along with jets originating from charm quarks (c-jets). ATLAS physicists analysed events with one or two leptons (electrons and muons), using a custom flavour-tagging algorithm developed specifically for this study to distinguish c-jets from b-jets and other jets. This algorithm was essential because c-jets are even more challenging to identify than b-jets,

as they have shorter lifetimes and produce less distinct signatures in the ATLAS detector.

The study found that most theoretical models provided reasonable agreement with the data, though they generally underpredicted the production rates of c-jets. These results, which for the first time separately determined the cross-sections for single and multiple charm-quark production in top-quark-pair events, highlight the need for refined simulations of these processes to improve future measurements.

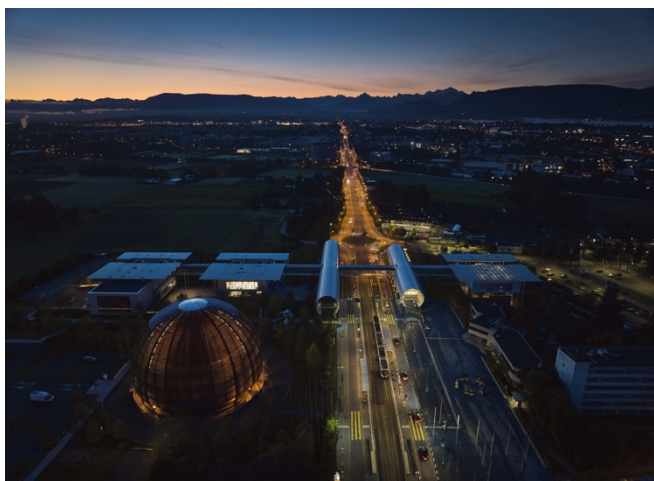
Taken together, these studies deepen the understanding of the top quark’s relationship with bottom and charm quarks within the framework of QCD. In addition, they pave the way for new explorations of rarer processes involving top quarks – such as the simultaneous production of [four top quarks](#) – that could push the boundaries of known physics.

Read more on the [ATLAS website](#).

ATLAS collaboration

Portail de la science du CERN : mode d’emploi

Réductions à la boutique, ateliers en laboratoire visant à souder les équipes, et bien plus encore : découvrez ce que le centre d’éducation et de communication grand public du CERN, inauguré il y a un an, peut apporter à la communauté du CERN



Le Portail de la science. (Image : CERN)

Que propose le Portail de la science du CERN ?

Le Portail de la science est le centre emblématique du CERN pour l’éducation et la communication grand public. Depuis son ouverture le

7 octobre 2023, il a accueilli quelque 390 000 visiteurs de 171 pays différents venus découvrir les objectifs scientifiques du CERN, ses recherches, ses innovations, ainsi que ses technologies, ce qui en fait l’un des lieux les plus visités en Suisse. Le centre propose des expositions, des démonstrations scientifiques, plusieurs ateliers en laboratoire, un café et une boutique. Le Portail de la science dispose également d’un grand espace permettant d’organiser des événements destinés à la communauté du CERN, mais aussi des manifestations publiques et privées. L’année dernière, 80 événements s’y sont tenus.

[Figurant sur la liste des « endroits les plus remarquables du monde » du magazine Time](#), le Portail de la science est l’endroit idéal pour une visite avec vos amis ou votre famille et pour leur

montrer ce que vous faites. Mais le centre présente nombre d'autres avantages pour la communauté du CERN.

Puis-je bénéficier d'une réduction à la boutique du CERN ?

Oui ! [Toute personne](#) détentrice d'une carte d'accès CERN peut bénéficier toute l'année d'une réduction de 10 % à [la boutique](#). Vous y trouverez des cadeaux pour vous, vos amis ou votre famille, comme des tee-shirts sur le thème de la physique ou des LHC miniatures en Lego.

Puis-je organiser des ateliers en laboratoire visant à souder les équipes ?

Oui ! Les ateliers sont une excellente idée d'activité pour renforcer les liens entre collègues ou pour une visite avec votre famille, vos amis ou des collaborateurs souhaitant réaliser des expériences scientifiques pratiques.

Deux ateliers sont disponibles pour des visites organisées par des membres du personnel du CERN : « [Voir l'invisible](#) » et « [Chambre à brouillard](#) ».

Vous pouvez demander à réserver un atelier en laboratoire sur les créneaux disponibles pour les ateliers standards. Vous aurez besoin de votre propre guide officiel du CERN pour animer l'atelier. Veuillez lire attentivement les informations disponibles [ici](#) avant de déposer une demande.

Quelles sont les salles disponibles et comment les réserver ?

L'auditorium du Portail de la science et le Globe de la science et de l'innovation sont disponibles pour des événements (co-)organisés par le CERN, ainsi que pour des manifestations privées. Les salles peuvent être configurées de multiples façons, en

fonction de la taille de votre événement. Veuillez noter que le campus du Portail de la science n'est que partiellement financé par le CERN. Pour réserver un espace, vous aurez donc besoin d'un code budgétaire ainsi que d'un courriel de confirmation du chef du département demandeur. Nous vous invitons à consulter [cette page web](#) pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation et pour effectuer une demande de réservation.

Comment m'investir davantage au Portail de la science du CERN ?

La meilleure manière de s'investir est de devenir guide au CERN. Pour ce faire, vous pouvez participer au [cours d'introduction](#). Il a lieu toutes les trois à quatre semaines et vous donnera un aperçu des responsabilités d'un guide au CERN. D'autres cours seront disponibles par la suite, en fonction du type de visites que vous souhaitez animer.

Pour toute question, veuillez consulter le [site web pour les guides](#) ou écrire à l'adresse guides.manager@cern.ch. N'oubliez pas, devenir guide peut également vous apporter des avantages.

Où puis-je trouver plus d'informations sur le Portail de la science ?

Le Portail de la science du CERN est ouvert du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h, y compris les jours fériés (hors [fermetures exceptionnelles](#)). Vous pouvez découvrir le centre par vous-même ou poser vos questions à l'équipe disponible sur place. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <https://visit.cern/fr>.

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Portail de la science !

Bien dans son travail : Adopter la stratégie d'un athlète d'élite au travail

Dans la septième partie de la série « [Bien dans son travail](#) », nous abordons les différentes manières de se préparer aux pics de charge de travail



Se préparer physiquement et mentalement

Notre charge de travail, le rythme soutenu qui en découle et la pression à laquelle nous devons faire face dans notre vie professionnelle nous conduisent parfois à atteindre un niveau de performance semblable à celui que doit fournir un athlète de haut niveau.

Si les défis liés à notre travail peuvent s'avérer stimulants et motivants, ils peuvent aussi, au fil du temps, nous exposer à un risque d'épuisement.

La stratégie adoptée par l'athlète de haut niveau peut nous montrer comment gérer au mieux la pression importante imposée à notre corps et notre esprit. En effet, l'athlète gère son rythme d'entraînement et répartit ses efforts tout au long de l'année par cycles de trois phases, en organisant chaque cycle autour d'une compétition. Ces phases sont les suivantes :

1. **Préparation** : avant chaque compétition, l'athlète doit s'entraîner physiquement et se préparer mentalement. Pour cela, il peut tester de nouveaux équipements et pratiquer différentes techniques.
2. **Pression maximale** : lors d'une compétition, l'athlète doit être totalement concentré. Il doit ménager ses ressources, bien dormir et manger sainement.
3. **Récupération active** : après une compétition, lorsque la pression retombe, un entraînement léger et des étirements – ainsi qu'une réflexion sur de possibles changements à mettre en place pour l'avenir – peuvent aider l'athlète à mieux

récupérer et à se préparer pour le prochain grand événement.

Agir

- Dans le cadre de la campagne « Efficacité et bienveillance au travail », le [site web « Bien dans son travail »](#) propose à présent des ressources utiles à télécharger, notamment un exercice pour nous apprendre à respecter notre propre rythme.
- Vous trouverez ci-après d'autres pistes utiles :
- **Sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux (AVC)** : une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et une réduction du stress contribuent, entre autres, à prévenir le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires. Vous en saurez plus [le 17 octobre](#), lors de la [campagne d'information sur l'AVC](#) organisée par le Service médical du CERN en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'AVC, qui aura lieu le 29 octobre 2024.
- **Cohérence cardiaque** : regardez l'enregistrement de [l'intervention](#) du Service médical et des psychologues du CERN sur le thème de la « [cohérence cardiaque](#) ». Vous y trouverez des conseils pratiques et des exemples d'exercices pour vous aider à relâcher la pression et trouver votre propre rythme.
- **Cours de formation** : le [Catalogue de formation du CERN](#) comprend des cours sur la manière de [travailler futé](#), de [trouver un équilibre entre performance et pression](#) et d'[évaluer sa résilience](#), dans le but de vous aider à prendre soin de vous avant, pendant et après des périodes de travail intense.

Département HR

Camp d'étudiants CERN-Solvay : rencontrez la prochaine génération de scientifiques

Le dernier camp vient tout juste de se terminer – 30 lycéens du monde entier ont passé une semaine au CERN, dans la science et la bonne humeur



Le dernier camp d'étudiants CERN-Solvay a eu lieu du 6 au 12 octobre 2024. [Cliquez ici](#) pour voir le riche programme que le CERN et Solvay ont concocté aux élèves. (Image : CERN)

[Il y a deux ans](#), le CERN et [Solvay](#), entreprise belge spécialisée dans les sciences, ont lancé [le programme éducatif CERN-Solvay](#), un partenariat de trois ans visant à stimuler l'intérêt des jeunes du monde entier pour les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) afin de les inciter à faire carrière dans ces disciplines.

Le [programme](#) associe apprentissage à distance et sur site. L'entrée en matière se fait sur les réseaux sociaux, où, pour éveiller la curiosité des élèves, [une collection de courtes vidéos](#) permet de relier des expériences réalisables à la maison à la physique et aux technologies du CERN. Les participants qui veulent en savoir plus peuvent ensuite approfondir leurs connaissances en s'inscrivant à [un cours en ligne](#) pour comprendre la physique et les technologies du CERN. Enfin, les élèves qui réussissent le cours en ligne peuvent s'inscrire aux [camps d'étudiants CERN-Solvay](#)

organisés au CERN : pendant une semaine, 30 lycéens du monde entier ont l'occasion de réaliser des expériences pratiques, de visiter les installations de recherche du CERN, d'assister à des conférences et à des séances de questions-réponses, d'explorer les carrières dans les STIM et de participer à des activités sociales. [Le premier camp](#) a eu lieu en octobre 2023, le deuxième en mai 2024 et le dernier vient tout juste de se terminer.

« Voir à quel point ces élèves étaient motivés est une véritable source d'inspiration, écrit Philippe Kehren, CEO de Solvay, qui a passé une journée avec les élèves lors du dernier camp. Ils ont posé des questions intéressantes sur les effets de la science sur la société et l'environnement. Cet échange d'idées montre comment nous aidons les futurs innovateurs. Nous leur apportons les connaissances dont ils ont besoin pour s'attaquer à d'importants problèmes mondiaux. »

« Le camp de la semaine dernière a été un véritable moment fort du programme éducatif CERN-Solvay, ajoute Guillaume Durey, responsable du programme au CERN. Des années de travail acharné ont abouti à un événement qui a dépassé les standards déjà élevés fixés par les deux camps précédents. C'était incroyablement gratifiant de voir à quel point les participants ont été touchés par tout ce qu'ils ont vécu au CERN. Nous sommes impatients de guider de nombreux autres étudiants vers un avenir brillant dans le domaine de la physique et au-delà. »

Anaïs Schaeffer

Le programme éducatif CERN-Solvay fait partie du portefeuille éducatif du [Portail de la science](#), le projet phare du CERN pour l'éducation et la communication scientifiques grand public. Depuis son ouverture le 7 octobre 2023, le Portail de la science a accueilli près de 390 000 visiteurs de 171 pays différents pour leur faire découvrir les objectifs scientifiques, les recherches et les découvertes du CERN, ainsi que ses technologies,

Sécurité informatique : c'est parti pour la prime au bogue !

« Le programme #BugBounty au CERN débute aujourd'hui ! Saviez-vous que le World Wide Web qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien a été créé au CERN ? Grâce à cette invention fondamentale, vous avez dorénavant la possibilité d'aider le service informatique du CERN à déceler d'éventuelles failles. Les personnes qui découvriront et révéleront des vulnérabilités encore inconnues recevront une prime pouvant atteindre 2¹⁰ CHF. Participez au programme pour agir concrètement et révéler les trous noirs du monde numérique du CERN. #Cybersécurité ». Voici l'annonce publiée par l'entreprise de sécurité choisie par le CERN à l'intention de sa communauté de hackers pour les inviter à pirater le CERN.

Après une analyse informatique complète menée par une autre entreprise externe dans le but de déceler d'éventuelles failles dans le système de sécurité de la sphère internet du CERN, nous sommes passés à l'étape suivante : la « prime au bogue » (« Bug Bounty »). L'analyse de sécurité se voulait vaste, ciblant environ 2 500 ports ouverts sur internet des serveurs du pare-feu périmétrique externe du CERN et près de 7 500 sites web en libre accès et non protégés par le système d'authentification unique du CERN (SSO) ; la prime au bogue ratissera encore plus large. Tandis que l'analyse automatique a généré plus de 35 000 résultats non vérifiés, dont la majorité étaient liés (à tort !) à d'anciennes versions (mais avec des correctifs de sécurité rétroportés), ainsi que plusieurs dizaines de problèmes plus importants comme, essentiellement, des problèmes de script intersites et quelques vulnérabilités mineures concernant des injections de commande, le programme décèlera, vérifiera et validera des failles plus complexes qui pourraient potentiellement mener à la prise de contrôle de toute l'infrastructure informatique du CERN. Par exemple, pirater des sites web pour pénétrer dans le système d'exploitation du serveur sous-jacent,

tirer profit d'une base de données mal protégée pour accéder à des informations confidentielles ou (potentiellement à l'aide des deux méthodes précédentes) compromettre des serveurs pour avoir la mainmise sur le réseau interne du CERN, puis s'y déployer pour trouver des cibles plus intéressantes (comme les serveurs AD/LDAP du CERN).

En parallèle, de nombreux étudiants de l'Institut de technologie de Deggendorf, en Allemagne, exploreront pour la première fois cet automne la sphère internet du CERN dans le cadre du [WhiteHat Challenge du CERN](#), aux côtés des étudiants de l'Université des sciences appliquées de St. Pölten, en Autriche, qui participent une nouvelle fois à ce défi. Par le passé, le projet *WhiteHat Challenge* a permis de déceler une multitude de vulnérabilités et de défauts de configurations complexes.

La « prime au bogue » dont il est fait mention au début de cet article a, comme son nom l'indique, un coût pour le CERN puisqu'il s'agit d'inciter les hackers à participer au programme. Les hackers seront payés en fonction de la gravité des failles exposées, qui seront évaluées selon un système d'évaluation standardisé de la criticité des vulnérabilités (« [Common Vulnerability Scoring System](#) » [CVSS]). Chaque vulnérabilité leur rapportera 2 francs suisses élevés à la puissance du score de gravité de la faille décelée, soit 2^{CVSS} francs suisses, ce qui équivaut à un maximum de 1 024 CHF pour les plus importantes (et probablement davantage dans l'avenir). Toutefois (quelle chance !), contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt dans l'année dans [un article controversé du Bulletin](#), nous ne répercuterons pas encore les coûts sur les propriétaires des sites web vulnérables. Cependant, nous les en informerons afin de leur donner une idée du coût que la négligence, le manque de formation ou la simple ignorance entraîne pour le CERN. Ce n'est qu'un montant symbolique ; une personne malveillante ne demandera pas de récompense,

mais ira plus loin pour créer davantage de dégâts dans le but de saboter le CERN, d'exfiltrer des données ou de [rançonner l'Organisation](#) pour obtenir bien plus d'argent que ce que ne coûte les primes aux bogues. Aussi, efforçons-nous de

limiter le plus possible les coûts pour le CERN.
[Protégez vos sites web](#) !

Computer Security Office

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>

17 octobre : Réunion d'information annuelle de la Caisse de pensions

Mise à jour le 18.10.2024 : pour des raisons logistiques, cette annonce n'a pas pu être incluse dans le Bulletin précédent. Nos excuses pour le désagrément.

You can however watch the recording of the meeting, which will be available in the next few days [on the Indico page of the event.](#)

Tous les membres et bénéficiaires de la Caisse de pensions sont invités à la **réunion d'information annuelle** qui se tiendra

**le jeudi 17 octobre 2024
de 14h30 à 15h30
dans la Salle du Conseil (503-1-001)
et [par webcast](#)**

L'interprétation en anglais / français sera disponible via Zoom vidéoconférence.

En plus de faire le point sur la Caisse de pensions, le Président du Conseil d'administration de la Caisse de pensions et l'Administrateur de la Caisse

se feront un plaisir de répondre à vos questions. Les membres et bénéficiaires présents dans la salle ou connectés par vidéoconférence Zoom auront la possibilité de poser des questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi **nous faire parvenir vos questions avant la réunion, au plus tard le lundi 14 octobre**, soit par courriel à pension-fund@cern.ch ou par courrier à l'adresse postale suivante :

M. Douglas Heron
Administrateur
Caisse de pensions du CERN
« Réunion d'information annuelle »
Bureau 5-5-012, Postbox C23800
CH-1211 Genève 23
Suisse

Le Rapport annuel et états financiers 2023 de la Caisse de pensions est disponible sur le site internet de la Caisse de pensions : <https://pensionfund.cern.ch/fr>.

Café et thé seront servis avant la réunion dès 14h

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

23 oct 14:00 | Physics | Council Chamber | Theory Colloquia | EN

[The Higgs Boson: From Theory to Experiment](#)

25 oct 14:30 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN

[Moving Out of Academia to Aviation & Aerospace](#)

31 oct 19:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public event | FR (simultaneous interpreting in EN)

[Dark Matter Day 2024](#)

4–15 nov | Knowledge Sharing | Main Building Exhibition | CERN & Society Foundation | EN

[CERN & Society Foundation: 10 years bridging science and society](#)

4 nov 13:00 | Knowledge Sharing | CERN & online | CERN Knowledge Transfer group | EN

[CERN Venture Connect Summit 2024](#)

6 nov 10:00 | At CERN | Online | Human Resources | EN

[MERIT 2025: Public Meeting in English](#)

8 nov 9:00 | At CERN | Main Auditorium & online | HSE unit | EN

[Environment Town Hall](#)

8 nov 11:00 | Knowledge Sharing | The Globe of Science and Innovation | IdeaSquare | EN

[IdeaSquare 10th anniversary](#)

8 nov 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN

[L&D Micro-talk 13 – Timeboxing](#)

18 nov 14:00 | At CERN | Online | Human Resources | FR

[MERIT 2025: Réunion publique en français](#)

Les inscriptions sont ouvertes

11–15 nov | Physics | 4/3-006 | TH Institute | EN

[Light ion collisions at the LHC bringing together theorists, experimentalists and accelerator physicists](#)

14 nov | Knowledge Sharing | CERN | Education locale | FR

[Futur en tous genres](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN

[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

À vos agendas : réunion publique sur l'action environnementale du CERN

Rejoignez-nous le **8 novembre 2024** et découvrez les projets en matière d'environnement menés actuellement au CERN, les progrès déjà réalisés par l'Organisation et ses futurs objectifs à l'horizon 2030

Le CERN est déterminé à limiter son impact environnemental à travers une large gamme de projets ayant pour but notamment d'optimiser la consommation d'énergie, de diminuer les

émissions de gaz à effet de serre, de préserver l'eau, de protéger la biodiversité et de gérer les déchets. Lors de la réunion publique, il vous sera présenté une vue d'ensemble des initiatives clés

en cours, ainsi que les progrès accomplis en vue d'atteindre les actuels objectifs environnementaux du CERN d'ici à la fin de la troisième période d'exploitation. Le point sera fait également sur le [troisième rapport du CERN sur l'environnement \(2021-2022\)](#), publié en décembre 2023. Nous profiterons aussi de l'occasion pour donner un aperçu des nouveaux objectifs à l'horizon 2030 et pour présenter les projets spécialement conçus pour les atteindre.

Cette réunion publique n'a pas qu'une visée informative, c'est une invitation à contribuer à l'élaboration des priorités en matière d'environnement du CERN. Nous examinerons comment chacun de nous peut contribuer à limiter l'impact des opérations du CERN sur l'environnement et à respecter l'engagement de l'Organisation en faveur de la responsabilité environnementale.

Nous vous encourageons tous et toutes à nous rejoindre et à prendre part à cette discussion importante. Votre participation est essentielle pour réussir ensemble à assurer un avenir durable au CERN. Ne manquez pas cette occasion de vous investir !



Quand : le 8 novembre 2024, de 9 h à 10 h 40. La réunion sera suivie d'un échange autour d'un café.

Où : à l'amphithéâtre principal du CERN (500/1-001)

Cet événement sera retransmis en ligne et l'enregistrement sera mis à disposition ultérieurement.

Programme :

<https://indico.cern.ch/event/1456577>

Benoît Delille, président du Comité directeur pour la protection de l'environnement du CERN (CEPS), et Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN

Dernière chance pour obtenir les articles commémoratifs CERN70

Vous pouvez désormais commander un t-shirt de l'événement CERN70 pour la communauté du CERN (qui vous sera envoyé par courrier interne) et découvrir les articles CERN70 en édition limitée à la boutique du CERN

Compte tenu du succès rencontré par les t-shirts de [l'événement CERN70 organisé pour la communauté du CERN](#) et de la forte demande depuis lors, l'équipe CERN70 lance une seconde et dernière édition du [t-shirt officiel](#).

Cet article de collection en édition limitée est vendu au prix de 8 CHF. Les t-shirts pour adultes sont disponibles dans cinq tailles (S, M, L, XL et XXL) et en noir ou blanc. Les t-shirts pour enfants sont bleu clair et sont vendus dans deux tailles (3-4 ans et 7-8 ans). Veuillez noter que, outre les quantités commandées par l'intermédiaire de [ce formulaire](#), aucun stock supplémentaire ne sera produit.

Les commandes doivent être passées d'ici le 31 octobre au plus tard et il est nécessaire de

procéder au paiement afin de valider la commande. Pour réserver votre t-shirt, il vous suffit de remplir ce [formulaire de commande](#) et d'effectuer le paiement en ligne.

Les commandes seront livrées exclusivement par courrier interne quelques semaines après la date limite de commande. Pour les membres de la communauté du CERN qui ne disposent pas d'adresse interne, veuillez vous rapprocher d'une personne ou d'un service en mesure de réceptionner la commande pour vous.

Nous vous remercions une fois de plus pour votre enthousiasme et votre participation à [l'événement CERN70](#) du 17 septembre dernier ; votre présence a rendu ces célébrations vraiment exceptionnelles !

À ne pas rater : les articles CERN70 en édition limitée disponibles à la boutique du CERN

La boutique du CERN a lancé une gamme d'articles commémoratifs CERN70, notamment des sacs en toile et des tasses en édition limitée,

pour garder un souvenir de cette année mémorable. N'hésitez pas à venir à la boutique pour découvrir ces produits. N'oubliez pas que votre carte CERN vous donne droit à 10 % de réduction sur le prix affiché.

Lancement du nouveau programme de formation en matière de sécurité pour les superviseurs

Former tous les superviseurs pour renforcer la culture de la sécurité au CERN

En novembre, le CERN lancera un nouveau programme de formation intitulé « Question de Sécurité pour les superviseurs ». Cette formation complète a pour but d'améliorer l'intégration de pratiques de gestion de la sécurité dans les pratiques de gestion générales de l'Organisation et d'encourager ainsi une solide culture de la sécurité au CERN. Ce programme a été conçu afin que les superviseurs à tous les niveaux hiérarchiques soient pleinement conscients de leur rôle et de leurs responsabilités en matière de sécurité et qu'ils disposent des outils et du soutien nécessaires.

Le programme couvrira tous les aspects de la sécurité au CERN, y compris la santé et la sécurité au travail, mettant l'accent sur le bien-être et les risques psychosociaux, la protection de l'environnement et les pratiques opérationnelles sûres. Les participants recevront tous les outils nécessaires pour les sensibiliser à la sécurité et les aider à élaborer un réseau sécurité fort et des pratiques de gestion efficaces, afin qu'ils deviennent des acteurs d'une culture de la sécurité solide.

En réponse au succès rencontré par les cours pilotes des mois de mai et de juin 2024, quatre sessions de cours seront données par an à compter du mois de novembre avec la possibilité d'en ajouter d'autres si besoin. La formation sera en format hybride : les trois premiers modules de formation sur les principes fondamentaux de la sécurité seront en ligne ; ils seront suivis de deux ateliers interactifs qui mettront l'accent sur les

applications pratiques et l'apprentissage entre pairs.

Ce programme est vivement conseillé aux nouveaux superviseurs nommés depuis moins d'un an. Les superviseurs à tous les niveaux hiérarchiques, qu'ils travaillent dans un domaine technique ou non, sont également encouragés à s'inscrire lorsque des places sont disponibles. Le programme a été aligné sur les formations au leadership proposées par le groupe Formation et développement du département des Ressources humaines. Il a également reçu le feu vert de la Commission de formation et de développement du CERN. Il permet ainsi de renforcer l'engagement de l'Organisation en faveur de l'intégration de la sécurité dans ses pratiques de gestions essentielles.

Benoît Delille, chef de l'unité Santé et sécurité au travail et protection de l'environnement (HSE), résume : « *C'est une excellente occasion pour les superviseurs d'améliorer leurs compétences de leader et de contribuer à un environnement de travail plus sûr. Nous encourageons tous les superviseurs concernés à s'inscrire à ce cours et à promouvoir activement une culture de la sécurité forte au CERN.* »

Consultez le [catalogue des formations](#) pour plus d'informations et vous inscrire.

Participez à ce programme et aidez-nous à faire du CERN un lieu plus sûr pour tous !

Unité HSE

Protection des données : réfléchissez avant de jeter !

Jeter des documents papiers contenant des données à caractère personnel à la poubelle ou au recyclage peut entraîner de sérieuses conséquences pour la personne concernée si ces informations venaient à tomber entre de mauvaises mains.

Comment puis-je détruire des documents papiers contenant des données à caractère personnel de manière sûre ?

Utilisez un destructeur de documents. Si vous ne savez pas où se trouve le destructeur de documents le plus proche, contactez le secrétariat de votre département pour obtenir davantage d'informations à ce sujet.

De plus, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à [télécharger le poster](#) créé par le Bureau de la protection des données personnelles.

Alors, ne laissez pas les données à caractère personnel fuiter... Utilisez un **DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS**.

*Comité de coordination
de la protection des données*

Pour en savoir plus sur la protection des données au CERN, consultez le [site web du Bureau de la protection des données \(ODP\)](#) du CERN, ou contactez le [coordinateur de votre département pour la protection des données](#).

Mise en route du chauffage central sur les sites de Meyrin et Prévessin depuis le 7 octobre

Le chauffage central est progressivement remis en service dans tout le CERN depuis le lundi 7 octobre 2024. Tous les bâtiments seront chauffés au cours des prochains jours.

[Retarder l'allumage du chauffage sur le campus](#) était l'une des mesures de la campagne d'économies d'énergie lancée en 2022 et une mesure prévue dans [la certification ISO 50001](#). Selon ces mesures, l'allumage du chauffage n'est

plus défini sur la base d'un calendrier régulier mais selon la météo, et plus particulièrement selon la température nocturne moyenne. Pour chaque jour où l'allumage du chauffage est retardé, notre Organisation réalise d'importantes économies d'énergie.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vos efforts.

Département SCE

Protégez-vous et protégez les autres - Faites-vous vacciner contre la grippe

La grippe saisonnière sera bientôt là ; il est temps de penser à vous faire vacciner afin de vous protéger et de protéger les autres. Toute personne travaillant sur le domaine du CERN (MPE, MPA, personnel temporaire et personnel d'entreprise) peut se faire vacciner à l'infirmerie du CERN à condition d'amener sa propre dose de vaccin et de confirmer dans le questionnaire médical qui lui sera remis à l'infirmerie l'absence de contre-indication à la vaccination. Ces deux conditions doivent impérativement être remplies pour pouvoir vous faire vacciner. Une ordonnance sera

délivrée après la vaccination pour que vous puissiez vous faire rembourser le vaccin auprès de votre assurance maladie. Les retraités et les membres de la famille de membres du personnel du CERN peuvent se faire vacciner contre la grippe en France ou en Suisse auprès de leur médecin généraliste ou d'une pharmacie. Le vaccin sera également remboursé par le CHIS selon les règles de remboursement du Régime.

Les vaccinations à l'infirmierie se font du lundi au vendredi, entre 8 h et 12 h 30 et entre 14 h et 16 h 30.

Pour plus d'informations, consulter le site : <https://hse.cern/fr/vaccinationgrippe>.

Service médical

Homages

Karel Šafařík (1953 – 2024)



Notre collègue et ami Karel Šafařík nous a quittés le lundi 7 octobre. Après avoir obtenu son diplôme de physique théorique en 1976 à Bratislava, Karel a travaillé pendant plus de 11 ans au JINR à Doubna ; il a alors participé à des expériences sur la phénoménologie de la production de particules à hautes énergies à Doubna et à Serpoukhov.

En 1990, Karel rejoint le Collège de France et le programme sur les ions lourds au CERN, et deviendra très vite l'un des scientifiques les plus influents travaillant sur la série d'expériences OMEGA (ions lourds) menées auprès du SPS du CERN (expériences WA85, WA94, WA97 et NA57). En 2002, Karel reçoit le prix de l'Académie slovaque des sciences pour ses contributions à l'observation de l'augmentation de la production de particules multi-étranges dans les collisions d'ions lourds au SPS, l'un des résultats déterminants pour l'observation du plasma de quarks et de gluons, annoncée par le CERN en [février 2000](#). Plus tard, en 2013, il se verra également décerner la médaille de la Société tchèque de physique.

Karel comptait parmi les membres fondateurs de la collaboration ALICE. Dès 1991, il fait partie du petit groupe travaillant à la conception d'un détecteur d'ions lourds spécifique pour le LHC, groupe qui formera plus tard l'expérience ALICE. Il

jouera un rôle clé dans le développement d'ALICE, depuis la détermination des sujets de physique et la configuration des détecteurs jusqu'à la définition du format, du regroupement, du stockage et de l'analyse des données. Il jouera un rôle décisif dans la décision d'opter pour deux couches de détecteurs à pixels, ce qui permet de reconstituer, parmi les milliers de traces produites dans les collisions centrales Pb-Pb au LHC, les topologies des hadrons charmés se désintégrant à seulement quelques dizaines de microns du vertex primaire. À l'époque, beaucoup considéraient que cette opération était impossible s'agissant de collisions d'ions lourds ; aujourd'hui, ce mode opératoire est à la base du programme de physique et de la stratégie scientifique à long terme d'ALICE. Karel assumera le rôle de coordinateur de la physique d'ALICE pendant de nombreuses années, jusqu'au terme de la première saison d'acquisition de données de l'expérience.

Au fil des ans, Karel apportera de nombreuses contributions aux études de mise à niveau d'ALICE et se fera connaître comme le « sage » à consulter sur les questions les plus ardues. En 2022, il avait organisé la conférence sur la mise à niveau d'ALICE (*ALICE Upgrade Week*), qui s'est tenue à Prague. Le jour de son décès, une minute de silence fut observée au début de la première session plénière de l'édition 2024 de cette conférence, qui se tenait à Cracovie et à laquelle il avait prévu d'assister.

Karel était un physicien de haut niveau, doté d'un esprit d'analyse incisif, d'une mémoire légendaire et d'innombrables compétences allant des mathématiques supérieures à la théorie formelle, en passant par la physique des détecteurs et l'informatique haute performance. Il était aussi un collègue généreux, attentionné et bienveillant : au fil des ans, il a soutenu, aidé, encadré et guidé un grand nombre de collaborateurs d'ALICE.

La disparition de Karel laisse un vide immense. Il nous manquera terriblement. Nous adressons nos condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues les plus proches.

Ses amis et collègues de la collaboration ALICE